

Ubi

- **Had masa:** 10 minit
- **Persekitaran:** satu GPU (≈ 16 GB VRAM), tanpa internet
- **Saiz penyelesaian:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Storan:** 5 GB

Tugasan

Rakan anda mencadangkan supaya bermain permainan teka-teka. Dia akan memainkan watak pengadil dan memilih satu perkataan tersembunyi daripada suatu kosa kata tetap, dan anda mesti mencarinya dalam paling banyak 30 pusingan. Dalam setiap pusingan, pengadil membandingkan dua perkataan dan melaporkan yang mana lebih dekat secara semantik dengan perkataan tersembunyi itu. Setiap permainan bermula daripada pasangan tetap `lamp` vs `potato`, kerana kedua-duanya merupakan dua perkara kegemaran rakan anda. Program anda kemudian mencadangkan satu perkataan baharu. Pemenang perbandingan itu dikekalkan dan dibandingkan dengan cadangan anda yang seterusnya. Anda menang sebaik sahaja anda mencadangkan perkataan tersembunyi itu dengan tepat. Pemadanan tidak mengambil kira huruf besar/kecil. Setiap perkataan yang anda cadangkan mesti ada dalam `dataset/vocabulary.json`.

Terdapat contoh penuh dalam `solution.ipynb` berserta protokol dan pemuatan data. Anda boleh mengubah kelas `PublicEmbeddingPlayer`. Program anda dimulakan sekali sahaja dan memainkan setiap permainan dalam satu larian tunggal; protokol tersebut mencipta `PublicEmbeddingPlayer` yang baharu pada permulaan setiap permainan.

Pengadil

Program anda menghantar satu objek JSON kepada Pengadil dan Pengadil membalas dengan satu objek JSON.

Satu contoh terperinci, dengan perkataan tersembunyi ditunjukkan hanya untuk menerangkan protokol:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}          <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

Pusingan diindeks dari 1 hingga 30, bermula dari 1.

Pilihan `verdict` ialah `first` yang bermaksud `word1` lebih dekat, `second` yang bermaksud `word2` lebih dekat atau `same` yang bermaksud kedua-dua perkataan sama dekat dengan perkataan tersembunyi.

`winner_word` ialah perkataan yang dikekalkan untuk perbandingan seterusnya. Pada keputusan `same`, perkataan pertama dikekalkan.

Set data

Dikongsi oleh setiap split:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 perkataan unik, semua huruf kecil. Perkataan tersembunyi sentiasa salah satu daripadanya
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, bentuk (1602, 2560). Baris `i` sepadan dengan perkataan `i` dalam kosa kata. Ini ialah *embedding* `awam`; pengadil menggunakan perwakilan lain yang bersifat peribadi

Split-split tersebut ialah set perkataan tersembunyi:

Split	Perkataan	Jawapan	Gunakan untuk
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	menjalankan penyelesaian anda dan menilai sendiri
<code>test_leaderboard_a</code>	120	tersembunyi	papan pendahulu langsung
<code>test_leaderboard_b</code>	120	tersembunyi	kedudukan akhir

Tiada split `train` — tiada apa-apa yang disuaikan daripada baris berlabel.

Model yang disediakan

Dua model embedding pralatih disertakan bersama tugas ini dan boleh digunakan:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Kedua-duanya mesti dimuatkan daripada laluan tempatannya; id hub Hugging Face seperti "BAAI/bge-m3" akan mencetuskan muat turun dan gagal kerana pengadil dilakukan secara luar talian. Setiap direktori mengandungi `example.py` yang boleh dijalankan dan menunjukkan panggilan luar talian tersebut.

Pustaka yang tersedia: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Tiada internet, tiada muat turun, tiada pakej lain.

Output

Tiada. Ini ialah tugas interaktif: penyelesaian anda tidak menulis apa-apa fail jawapan; ia berkomunikasi dengan pengadil melalui `stdin/stdout` seperti yang diterangkan di atas.

Metrik

Permainan yang dijumpai pada pusingan t mendapat skor $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; permainan yang tidak diselesaikan dalam 30 pusingan mendapat skor 0. Jadi pusingan 1–10 mendapat skor 1.00, pusingan 20 mendapat skor 0.80, pusingan 30 mendapat skor 0.60.

Skor tugas anda ialah purata skor permainan $\times 100$, antara 0.00 dan 100.00.

Had 10 minit merangkumi permulaan, penyediaan dan kesemua 120 permainan dalam set ujian.

Cara menghantar

1. Buka `solution.ipynb`, edit `PublicEmbeddingPlayer`, dan jalankan semua sel untuk memastikan ia berfungsi.
2. Secara pilihan, periksa ia secara tempatan: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Pengadil tempatan menggunakan embedding *awam*, jadi skornya hanya sebagai panduan.
3. Simpan `solution.ipynb`.
4. Buka tab Git di bar sisi kiri JupyterLab.
5. Stage `solution.ipynb` (ikon + di sebelahnya).
6. Masukkan mesej commit dan klik Commit.
7. Klik ikon awan dengan anak panah ke atas untuk push.
8. Kembali ke halaman Contest ini dan klik Submit, dengan mesej commit yang sepadan dengan yang anda telah berikan.

Hantar tepat satu fail, bernama `solution.ipynb`, yang merangkumi apa-apa penyediaan yang diperlukan dan inferens.